第 17 章
平　面　图

17.1　平面图的基本概念

定义 17.1　如果能将无向图 G 画在平面上使得除顶点处外无边相交，则称 G 为*可平面图*，简称为*平面图*. 画出的无边相交的图称作 G 的*平面嵌入*. 无平面嵌入的图称作*非平面图*.

K_1（平凡图），K_2，K_3，K_4 都是平面图. K_1，K_2，K_3 的通常画法就是它们的平面嵌入. K_4 的平面嵌入如图 17.1（d）所示. K_5-e（K_5 删除任意一条边）也是平面图，它的平面嵌入如图 17.1（e）所示. 完全二部图 $K_{1,n}(n\geqslant 1)$，$K_{2,n}(n\geqslant 2)$ 也都是平面图，用标准画法画出的 $K_{1,n}$ 已是平面嵌入，$K_{2,3}$ 的平面嵌入如图 17.1（f）所示. 图 17.1 中的（a），（b），（c）分别为 K_4，K_5-e，$K_{2,3}$ 的通常画法.

下面讨论平面图的性质，有些性质与图的画法有关，这时是针对平面嵌入的. 因此，下面谈到平面图有时是指平面嵌入，有时则不是，不难根据上下文来区分. 当然，有时为了强调会特别指明是平面嵌入.

在这里要提前指出并使用下述事实：在平面图理论中有两个具有特殊地位的图——K_5 和 $K_{3,3}$，它们都是非平面图（见定理 17.8 的推论）.

下述两个定理是显然的.

定理 17.1　平面图的子图都是平面图，非平面图的母图都是非平面图.

由定理 17.1 立刻可知，$K_n(n\leqslant 4)$ 和 $K_{2,n}(n\geqslant 1)$ 的所有子图都是平面图；含 K_5 或 $K_{3,3}$ 作为子

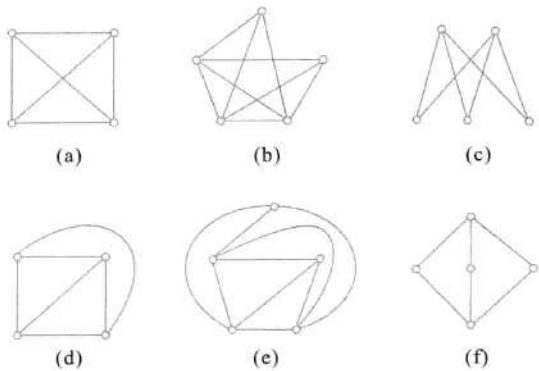


图 17.1

图的图都是非平面图，特别地 $K_n(n\geqslant 5)$ 和 $K_{s,t}(s,t\geqslant 3)$ 都是非平面图.

定理 17.2　设 G 是平面图，则在 G 中加平行边或环后所得的图还是平面图.

本定理说明平行边和环不影响图的平面性，因而在研究一个图是否为平面图时可以不考虑平行边和环.

定义 17.2　给定平面图 G 的平面嵌入，G 的边将平面划分成若干个区域，每个区域都称作 G 的一个面，其中有一个面的面积无限，称作无限面或外部面，其余面的面积有限，称作有限面或内部面. 包围每个面的所有边组成的回路组称作该面的边界，边界的长度称作该面的次数.

常记外部面为 R_0，内部面为 $R_1,R_2,\cdots,R_k$，面 R 的次数记作 $\deg(R)$.

定义 17.2 中回路组中的回路可能是圈、简单回路，也可能是复杂回路.

图 17.2 是一个平面嵌入，它有 5 个面. R_1 的边界为圈 $abdc$，$\deg(R_1)=4$. R_2 的边界也是圈，此圈为 efg，$\deg(R_2)=3$. R_3 的边界为环 h，$\deg(R_3)=1$. R_4 的边界为圈 kjl，$\deg(R_4)=3$. 外部面 R_0 的边界由一条简单回路 $abefgdc$ 和一条复杂回路 $kjihil$ 组成，$\deg(R_0)=13$.

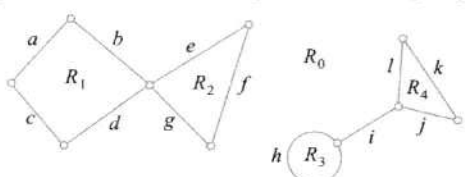


图 17.2

定理 17.3　平面图所有面的次数之和等于边数的两倍.

证　对每一条边 e，若 e 在两个面的公共边界上，则在计算这两个面的次数时，e 各提供 1. 而当 e 只在某一个面的边界上出现时，它必在该面的边界上出现两次，如图 17.2 中的边 i 所示，从而在计算该面的次数时，e 提供 2. 于是，在计算总次数时，每条边都提供 2，因而所有面的次数之和等于边数的两倍.

定义 17.3 设 G 为简单平面图，若在 G 的任意两个不相邻的顶点之间加一条边，所得图为非平面图，则称 G 为极大平面图.

从定义不难看出，K_1，K_2，K_3，K_4，K_5-e（K_5 删除任意一条边）都是极大平面图.

定理 17.4 极大平面图是连通的，并且当阶数大于等于 3 时没有割点和桥.

定理的证明留做作业. 极大平面图的最大特点由以下定理给出.

定理 17.5 设 G 是 $n(n\geqslant 3)$ 阶简单连通的平面图，G 为极大平面图当且仅当 G 的每个面的次数均为 3.

证 本定理的充分性留在 17.2 节的最后证明，现在只证必要性.

因为 G 为简单平面图，所以 G 中无环和平行边. 由于只有以一个环为边界的面的次数等于 1，以一条边为边界的面的次数等于 2，故 G 中各面的次数都大于等于 3. 下面要证明 G 各面的次数不可能大于 3. 假设面 R_i 的次数 $\deg(R_i)=s\geqslant 4$，如图 17.3 所示. 若 v_1 与 v_3 不相邻，在 R_i 内加边 (v_1,v_3) 不破坏平面性，这与 G 是极大平面图矛盾，因而 v_1 与 v_3 必相邻，且边 (v_1,v_3) 必在 R_i 外部. 类似地，v_2 与 v_4 也相邻，且边 (v_2,v_4) 也在 R_i 的外部. 于是，(v_1,v_3) 与 (v_2,v_4) 相交于 R_i 的外部，这又与 G 是平面图矛盾. 所以，必有 $s=3$，即 G 中不存在次数大于等于 4 的面.

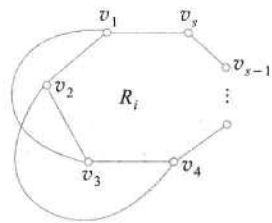


图 17.3

根据定理 17.5，在图 17.4 所示的各平面图中，只有(c)是极大平面图.

定义 17.4 若在非平面图 G 中任意删除一条边，所得的图为平面图，则称 G 为极小非平面图.

K_5 和 $K_{3,3}$ 都是极小非平面图.

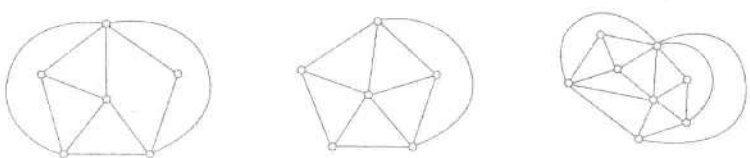

(a) (b) (c)

图 17.4

17.2 欧拉公式

欧拉在研究多面体时发现，凸多面体的顶点数减去棱数加上面数等于 2. 可以像前面把正十二面体（如图 15.10 所示）摊平在平面上那样，将凸多面体的一个面撕开，摊平在平面上成为一个平面图，其中撕开的面成为外部面，由此可以猜想到，连通的平面图的阶数、边数、面数之间也有同样的关系.

定理 17.6(欧拉公式) 设连通平面图 G 的顶点数、边数和面数分别为 n,m 和 r,则有

$$n-m+r=2$$

证 对边数 m 作归纳证明,

(1) 当 $m=0$ 时,由于 G 为连通图,所以 G 只能是平凡图,此时 $n=1$,$m=0$,$r=1$,结论成立.

(2) 设 $m=k(k\geqslant 0)$ 时结论成立. 当 $m=k+1$ 时,对 G 进行如下讨论.

若 G 是树,则 G 是非平凡的,至少有 2 片树叶. 设 v 为树叶,令 $G'=G-v$,则 G' 仍然是连通的,且 G' 的边数 $m'=m-1=k$,由归纳假设

$$n'-m'+r'=2$$

式中 n',m',r' 分别为 G' 的顶点数、边数和面数. 而 $n'=n-1$,$r'=r$. 于是

$$n-m+r=(n'+1)-(m'+1)+r'=n'-m'+r'=2$$

若 G 不是树,则 G 中含圈,设边 e 在 G 中的某个圈上,令 $G'=G-e$,则 G' 仍连通且 $m'=m-1=k$. 由归纳假设有

$$n'-m'+r'=2$$

而 $n'=n$,$r'=r-1$. 于是

$$n-m+r=n'-(m'+1)+(r'+1)=n'-m'+r'=2$$

得证当 $m=k+1$ 时结论也成立.

欧拉公式中,平面图 G 的连通性是不可少的. 对于非连通的平面图有以下定理.

定理 17.7(欧拉公式的推广) 对于有 $k(k\geqslant 2)$ 个连通分支的平面图 G,有

$$n-m+r=k+1$$

其中 n,m,r 分别为 G 的顶点数、边数和面数.

证 设 G 的连通分支分别为 $G_1,G_2,\cdots,G_k$,并设 G_i 的顶点数、边数和面数分别为 n_i,m_i,r_i,$i=1,2,\cdots,k$. 由欧拉公式

$$n_i-m_i+r_i=2$$

由于每个 G_i 有一个外部面,而 G 只有一个外部面,所以 G 的面数 $r=\sum\limits_{i=1}^{k} r_i-k+1$. 而 $m=\sum\limits_{i=1}^{k} m_i$,$n=\sum\limits_{i=1}^{k} n_i$. 于是,

$$\begin{aligned}2k &= \sum_{i=1}^{k}(n_i-m_i+r_i)\\ &= \sum_{i=1}^{k} n_i-\sum_{i=1}^{k} m_i+\sum_{i=1}^{k} r_i\\ &= n-m+r+k-1\end{aligned}$$

经过整理得

$$n-m+r=k+1$$

由欧拉公式及其推广可以进一步得到平面图的一些性质.

定理 17.8 设 G 是连通的平面图，且每个面的次数至少为 $l(l\geqslant 3)$，则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系：

$$m\leqslant\frac{l}{l-2}(n-2)$$

证 由定理 17.3，

$$2m=\sum_{i=1}^{r}\deg(R_i)\geqslant l\cdot r$$

由欧拉公式

$$r=2+m-n$$

代入上式得

$$2m\geqslant l(2+m-n)$$

经过整理得

$$m\leqslant\frac{l}{l-2}(n-2)$$

推论 K_5 与 $K_{3,3}$ 都是非平面图.

证 若 K_5 是平面图，则由于 K_5 中无环和平行边，所以每个面的次数均大于等于 3，由定理 17.8 可知边数 10 应满足

$$10\leqslant\frac{3}{3-2}(5-2)=9$$

矛盾，所以 K_5 是非平面图.

类似地，若 $K_{3,3}$ 是平面图，由于 $K_{3,3}$ 中最短圈的长度为 4，从而每个面的次数均大于等于 4. 于是，边数 9 应满足

$$9\leqslant\frac{4}{4-2}(6-2)=8$$

矛盾，所以 $K_{3,3}$ 也是非平面图.

定理 17.9 设平面图 G 有 $k(k\geqslant 2)$ 个连通分支，各面的次数至少为 $l(l\geqslant 3)$，则边数 m 与顶点数 n 应有如下关系：

$$m\leqslant\frac{l}{l-2}(n-k-1)$$

利用欧拉公式的推广容易证明此定理.

定理 17.10 设 G 是 $n(n\geqslant 3)$ 阶 m 条边的极大平面图，则

$$m=3n-6$$

证 由于极大平面图是连通图，由欧拉公式得

$$r=2+m-n$$

又因为 G 是极大平面图，由定理 17.5 的必要性可知，G 的每个面的次数均为 3，所以

$$2m=3r$$

代入上式，整理后得 $m=3n-6$.

推论　设 G 是 $n(n\geqslant 3)$ 阶 m 条边的简单平面图，则

$$m\leqslant 3n-6$$

定理 17.11　设 G 是简单平面图，则 G 的最小度 $\delta\leqslant 5$.

证　若 G 的阶数 $n\leqslant 6$，结论显然成立. 因而仅就 $n\geqslant 7$ 讨论. 若 $\delta\geqslant 6$，由握手定理可知

$$2m\geqslant 6n$$

因而 $m\geqslant 3n$，这与定理 17.10 的推论矛盾.

本定理在图着色理论中占重要地位.

在本节结束之前，回过来证明定理 17.5 的充分性：如果简单连通平面图 G 的每个面的次数都等于 3，则 G 为极大平面图.

由定理 17.3 可知

$$2m=3r$$

又因为 G 是连通的，由欧拉公式可知

$$r=2+m-n$$

代入上式，经过整理得

$$m=3n-6$$

若 G 不是极大平面图，则 G 中一定存在不相邻的顶点 u,v，使得 $G'=G\cup(u,v)$ 还是简单平面图，而 G' 的边数 $m'=m+1$，$n'=n$，故

$$m'>3n'-6$$

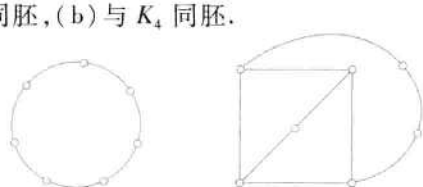
这与定理 17.10 相矛盾.

17.3　平面图的判断

定义 17.5　设 $e=(u,v)$ 为图 G 的一条边，在 G 中删除 e，增加新的顶点 w，使 u,v 均与 w 相邻，称作在 G 中*插入 2 度顶点 w*. 设 w 为 G 中的一个 2 度顶点，w 与 u,v 相邻，删除 w，增加新边 (u,v)，称作在 G 中*消去 2 度顶点 w*.

若两个图 G_1 与 G_2 同构，或通过反复插入、消去 2 度顶点后同构，则称 G_1 与 G_2 *同胚*.

在图 17.5 中，(a) 与 K_3 同胚，(b) 与 K_4 同胚.



(a)　　(b)

图 17.5

下面给出平面图的两个充分必要条件,证明都超出了本书的范围.

定理 17.12(Kuratowski 定理 1) 图 G 是平面图当且仅当 G 中既不含与 K_5 同胚的子图,也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 17.13(Kuratowski 定理 2) 图 G 是平面图当且仅当 G 中既没有可以收缩到 K_5 的子图,也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图.

关于边的收缩见定义 14.10.

例 17.1 证明彼得松图不是平面图.

证 彼得松图见图 17.6(a). 在图 17.6(a)中将边(a,f),(b,g),(c,h),(d,i),(e,j)收缩,得到图 17.6(b),它是 K_5. 由定理 17.13,彼得松图不是平面图.

还可以这样证明:删去图 17.6(a)中的两条边(j,g)和(c,d),得到图 17.6(c). 不难看出,它与 $K_{3,3}$同胚. 由定理 17.12,彼得松图是非平面图.

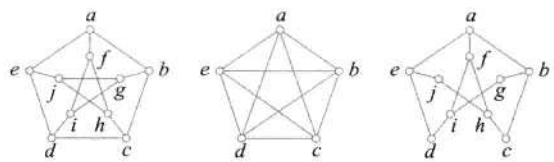


图 17.6

例 17.2 对 K_5 插入一个 2 度顶点,或在 K_5 外放置一个顶点使其与 K_5 上的若干个顶点相邻,共可以产生多少个非同构的 6 阶简单连通非平面图?

解 由于所要求的非平面图是 6 阶的,因而用插入 2 度顶点的方法只能产生一个非平面图,见图 17.7(a)所示的图. 它与 K_5 同胚,所以是非平面图. 在 K_5 外放置一个顶点,使其与 K_5 上的 1 个到 5 个顶点相邻,得 5 个图如图 17.7 中(b)到(f)所示,它们都含 K_5 子图,由 Kuratowski 定理可知,它们都是非平面图.

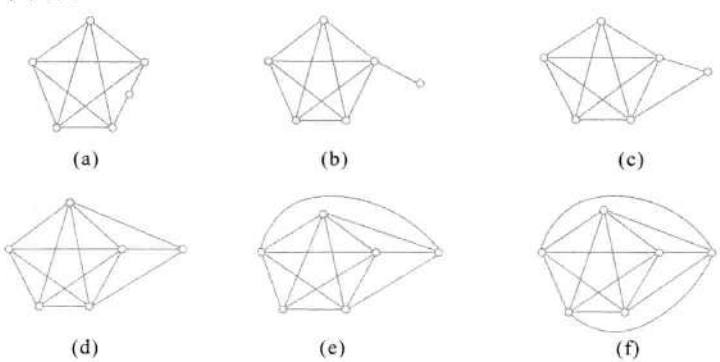


图 17.7

例 17.3 由 $K_{3,3}$加若干条边能生成多少个非同构的 6 阶简单连通非平面图?

解　对 $K_{3,3}$ 加 1 ~ 6 条边所得图都含 $K_{3,3}$ 子图，由 Kuratowski 定理可知，它们都是非平面图. 在加 2 条，加 3 条，加 4 条边时又各产生两个非同构的非平面图，连同 $K_{3,3}$ 本身共有 10 个满足要求的非平面图，如图 17.8 所示，其中虚线边表示后加的新边.

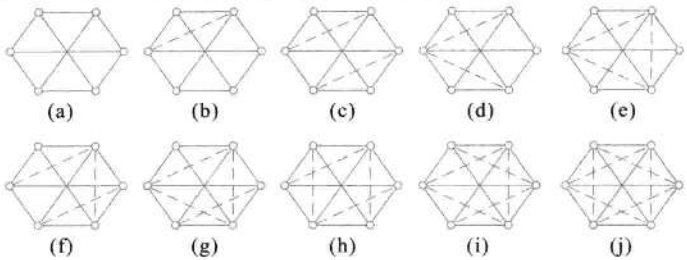


图 17.8

17.4　平面图的对偶图

定义 17.6　设 G 是一个平面图的平面嵌入，构造图 G^* 如下：在 G 的每一个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^*. 设 e 为 G 的一条边，若 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上，则作边 $e^*=(v_i^*,v_j^*)$ 与 e 相交，且不与其他任何边相交. 若 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上，则作以 v_i^* 为端点的环 $e^*=(v_i^*,v_i^*)$. 称 G^* 为 G 的对偶图.

图 17.9 给出两个平面嵌入的对偶图，实线和空心点是平面嵌入，虚线和实心点是对偶图. 实际上这两个平面嵌入是同一个平面图的平面嵌入.

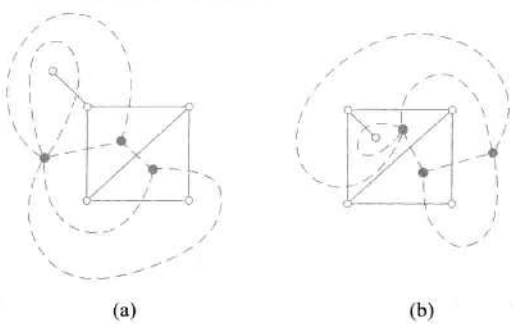


图 17.9

平面图 G 的对偶图 G^* 有以下性质.

(1) G^* 是平面图，而且是平面嵌入.

(2) G^* 是连通图.

(3) 若边 e 为 G 中的环,则 G^* 与 e 对应的边 e^* 为桥;若 e 为桥,则 G^* 中与 e 对应的边 e^* 为环.

(4) 在多数情况下,G^* 为多重图(含平行边的图).

(5) 同一个平面图的不同平面嵌入的对偶图不一定同构. 如图 17.9 中的两个平面嵌入的对偶图不同构.

平面图 G 与它的对偶图 G^* 的顶点数、边数和面数有如下关系.

定理 17.14 设平面图 G 是连通的,G^* 是 G 的对偶图,n^*,m^*,r^* 和 n,m,r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数,则

(1) $n^*=r$.

(2) $m^*=m$.

(3) $r^*=n$.

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中,则 $d_{G^*}(v_i^*)=\deg(R_i)$.

证 由 G^* 的构造可知,(1),(2)是显然的.

(3) 由于 G 与 G^* 都连通,因而满足欧拉公式:

$$n-m+r=2$$

$$n^*-m^*+r^*=2$$

由(1),(2)可以推出 $r^*=n$.

(4) 设 G 的面 R_i 的边界为 C_i,设 C_i 中有 $k_1(k_1\geqslant 0)$ 条桥、k_2 条非桥的边,于是 C_i 的长度为 k_2+2k_1,即 $\deg(R_i)=k_2+2k_1$. 而 k_1 条桥对应 v_i^* 处有 k_1 个环,k_2 条非桥的边对应从 v_i^* 处引出 k_2 条边,所以 $d_{G^*}(v_i)=k_2+2k_1=\deg(R_i)$.

定理 17.15 设平面图 G 有 $k(k\geqslant 1)$ 个连通分支,G^* 是 G 的对偶图,n^*,m^*,r^* 和 n,m,r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数,则

(1) $n^*=r$.

(2) $m^*=m$.

(3) $r^*=n-k+1$.

(4) 设 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中,则 $d_{G^*}(v_i^*)=\deg(R_i)$.

请读者自己证明.

定义 17.7 设 G^* 是平面图 G 的对偶图,若 $G^*\cong G$,则称 G 为自对偶图.

在图 17.10 中 3 个实线的图都是自对偶图,虚线的图是它们的对偶图.



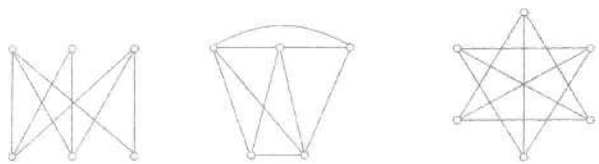
(a) (b) (c)

图 17.10

在 $n-1(n\geqslant 4)$ 边形 C_{n-1} 内放置一个顶点，连接这个顶点与 C_{n-1} 上的所有顶点．所得的 n 阶简单图称作 n 阶轮图，记作 W_n．n 为奇数的轮图称作奇阶轮图，n 为偶数的轮图称作偶阶轮图．图 17.10(c)中，实边图为 5 阶轮图 W_5．可以证明轮图都是自对偶图．

习　题　17

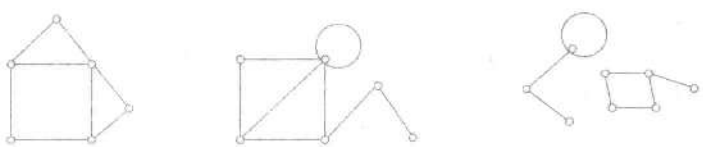
1. 证明图 17.11 中所示的各图都是平面图．
2. 分别求出图 17.11 所示各平面图的一个平面嵌入，并验证各面次数之和等于边数的两倍．



(a)　(b)　(c)

图 17.11

3. 图 17.12 所示的 3 个图都是平面嵌入，先给图中各边标定顺序，然后求出图中各面的边界及次数．



(a)　(b)　(c)

图 17.12

4. 对图 17.12(a)所示的图，重新找 2 个平面嵌入，使外部面的次数分别为 3 和 4．
5. 求图 17.13 所示的平面图的面的边界和次数．
6. 证明定理 17.4．
7. 证明图 17.14 所示的两个图都是极大平面图．

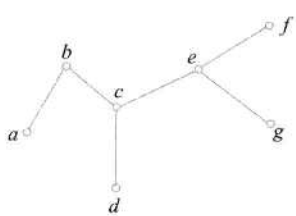
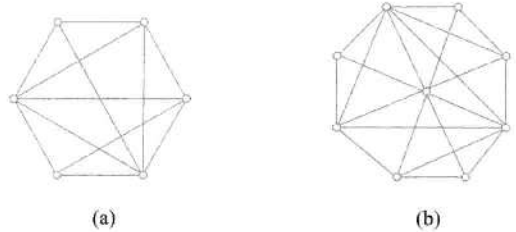


图 17.13



(a)　(b)

图 17.14

8. 验证 K_5 和 $K_{3,3}$ 都是极小非平面图．

9. 图 17.15 所示的图是极小非平面图吗？为什么？

10. 验证图 17.16 所示的平面图满足欧拉公式.

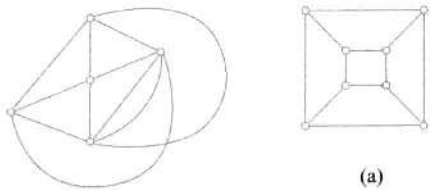
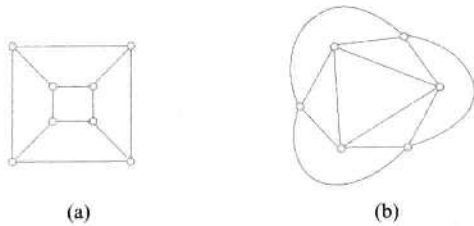


图 17.15



(a) (b)

图 17.16

11. 验证图 17.17 所示的非连通平面图满足欧拉公式的推广.

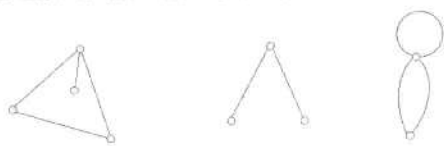


图 17.17

12. 利用定理 17.10 的推论证明 K_5 不是平面图.

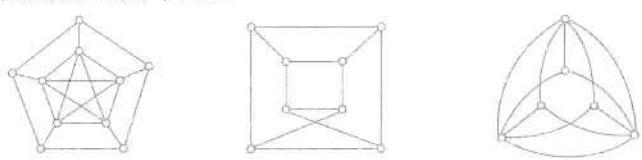
13. 说明利用定理 17.10 的推论不能证明 $K_{3,3}$ 不是平面图，从而说明定理 17.10 的推论是 $n(n\geqslant 3)$ 阶简单平面的一个必要条件，而不是充分条件.

14. 设 G 是简单平面图，面数 $r<12$，$\delta(G)\geqslant 3$. 证明：G 中存在次数小于等于 4 的面. 举例说明，当 $r=12$ 时，上述结论不真.

15. 设 G 是 n 阶 m 条边的简单平面图，已知 $m<30$，证明：$\delta(G)\leqslant 4$.

16. 设 G 是 $n(n\geqslant 11)$ 阶无向简单图，证明：G 或 $\overline{G}$ 必为非平面图.

17. 证明图 17.18 所示的图全为非平面图.



(a) (b) (c)

图 17.18

18. 图 17.18 所示的 3 个图中，哪个(些)是极小非平面图？

19. 画出 6 阶的所有非同构的连通的简单的非平面图.

20. 求图 17.19 所示的各平面图的对偶图.

21. 平面图 G_1 与 G_2 分别由图 17.20 中(a)与(b)所示，它们是同构的，它们的对偶图也同构吗？

22. 证明定理 17.15.

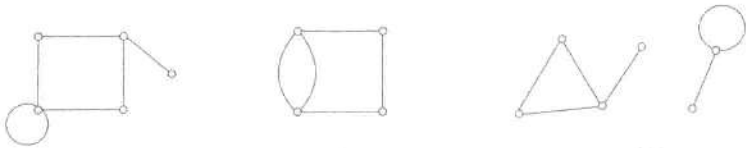


图 17.19



图 17.20

23. 验证轮图 W_6 和 W_7 是自对偶图.

24. 设 n 阶 m 条边的平面图是自对偶图,证明:$m=2n-2$.

25. 设 G 为 $n(n\geqslant 4)$ 阶极大平面图,证明 G 的对偶图 G^* 是 2 边-连通的 3-正则图.

26. 证明:平面图 G 的对偶图 G^* 是欧拉图当且仅当 G 中每个面的次数均为偶数.

27. 设 G^* 为平面图 G 的对偶图,G^{**} 是 G^* 的对偶图,在什么情况下,G 与 G^{**} 一定不同构?